
Lect 2
Stat
Dr. Mona
DISCLAIMER
This study material is a supplementary, student-led organizational summary and Arabic explanation designed solely to assist colleagues in their coursework, The core academic content and intellectual property rights belong entirely to Dr. Mona. This resource is strictly for educational, non-commercial use within the student community.
Prepared and Organized by :
Subjects Online

Frequency Distribution & Stem-and-Leaf Display

Quantitative Business Analysis

Contents

Part 1 FREQUENCY DISTRIBUTION

1



Key Definitions

- Class Interval
- Class Frequency
- Class Midpoint
- Relative Frequency

2



The 4-Step Process

- Steps for constructing a frequency distribution table.

3



Worked Example (30 Observations)

- Complete example from beginning to end.

4



Cumulative Frequency

- Cumulative frequency table.

Part 2 PRACTICE QUESTIONS

5



Score Table MCQs

- Multiple-choice questions on a students' score table.

6



Income Distribution MCQs

- Multiple-choice questions on cumulative income distribution for 200 families.

Part 3 STEM-AND-LEAF DISPLAY

7

Stem	Leaves
1	2 5 8
2	0 3 7
3	1 4 6

Definition & How to Build

- Definition and steps for constructing a stem-and-leaf display.

8



Worked Example

- Example using advertisement data.

9



Assignment

- Exercise using a table of aircraft rental prices.



Dr. Mona

📊 Describing Data Lect 2

PART 1: Frequency Distribution

Point 1 — Key Definitions

> "A Frequency Distribution is a grouping of data into mutually exclusive categories showing the number of observations in each class."

الشرح:
تخيل عندك 30 درجة امتحان لطلاب مختلفين — الأرقام دي مبعثرة ومش هتفهم منها حاجة كده. الـ Frequency Distribution هي إنك تقسم الأرقام دي في مجموعات — مثلاً من 20 لـ 30، من 30 لـ 40، إلخ — وتعد كم طالب وقع في كل مجموعة. كل مجموعة اسمها **Class**، وأهم حاجة إن الفئات مش بتتداخل — يعني مينفعش رقم يقع في فئتين في نفس الوقت.

> "The Class Midpoint is the point that divides a class into two equal parts — it is the average of the upper and lower class limits."

الشرح:
الـ Midpoint هو نقطة النص بالظبط في الفئة. تخيل فئة من 20 لـ 30 — لو وقفت عند 25 هتلاقي 5 على شمالك و5 على يمينك. ده هو الـ Midpoint.
بنحسبه بالمعادلة:

Class Midpoint = (Lower limit + Lower limit of next class) ÷ 2

مثال: فئة 20 up to 30 → (20 + 30) ÷ 2 = **25**
بنستخدمه عشان يمثل كل القيم اللي جوه الفئة دي في الحسابات.

> "The Class Interval is obtained by subtracting the lower limit of a class from the lower limit of the next class."

created with craft

الشرح:
الـ Class Interval هو عرض الفئة — يعني بتمشي كام رقم في كل فئة. لو الفئة بتبدأ من 20 والفئة اللي بعدها بتبدأ من 30، يبقى العرض = 10. ده زي ما بتقول "كل درج بياخد 10 سنتيمتر."

i = Lower limit of next class – Lower limit of this class/k

i = H-L / k

"The Class Frequency is the number of observations in each class."

الشرح:
ببساطة — كم قيمة وقعت جوه الفئة دي. لو 7 طلاب درجاتهم بين 20 و30، يبقى تكرار الفئة دي = **7**.

"Relative Frequency = frequency ÷ total"

الشرح:
التكرار النسبي بيقولك نسبة الفئة دي من المجموع الكلي.

يعني لو 7 طلاب من أصل 30، يبقى 7 ÷ 30 = 0.233 — يعني تقريباً **23%** من الطلاب درجاتهم في الفئة دي. مفيد لما بتقارن توزيعات بأحجام مختلفة.

Point 2 — The 4-Step Process

"Step 1: Decide on the number of classes using the formula 2^k > n"

الشرح:
أول سؤال بيتسألك: "عايز أقسم البيانات على كام فئة؟" القاعدة بتقولك جرب أرقام لـ k (عدد الفئات) من 1 للأعلى، وأول ما 2^k يتخطى n (عدد القيم عندك) — ده هو k.
مثال: n = 30

created with craft

- $2^1 = 2$ (أصغر من 30)
- $2^2 = 4$ (أصغر)
- $2^3 = 8$ (أصغر)
- $2^4 = 16$ (أصغر)
- $2^5 = 32$ ← أكبر من 30 ✓

إذن **k = 5 فئات على الأقل.**

> "Step 2: Determine the class interval using i = (H – L) ÷ k"

الشرح:
دلوقتي بنحسب عرض كل فئة. بناخد الفرق بين أكبر قيمة وأصغر قيمة ونقسمه على عدد الفئات.

i = (H – L) ÷ k

مثال:

H = 67.6، L = 20.6، k = 5

i = (67.6 – 20.6) ÷ 5 = 47 ÷ 5 = 9.4 → بنقرب لـ **10**

بنقرب دايماً لأعلى رقم مناسب عشان نغطي كل البيانات.

> "Step 3: Set the individual class limits — the lower limit of the first class should be less than or equal to the smallest observation."

الشرح:
بنحدد بداية أول فئة — لازم تكون **أصغر من أو تساوي** أصغر قيمة عندنا. ليه؟ عشان لو بدأنا بعد أصغر قيمة، القيمة دي هتتشال برا الجدول.
مثال: أصغر قيمة = 20.6 → بنبدأ من **20**
بعدين بنضيف العرض كل مرة:
20، 30، 40، 50، 60، 70

> "Step 4: Tally and count the number of items in each class."

created with craft

الشرح:
دلوقتي بناخد كل قيمة في البيانات ونشوف هي في أنهي فئة ونعمل تعداد. زي ما بتعد عصافير على سلك — كل عصفور في الشجرة اللي تقع فيها.

Point 3 — Worked Example (30 Observations)

> "Sample of 30 observations: 30.0, 47.4, 39.4, 30.8, 36.6, 46.0, 28.4, 41.6, 27.0, 41.4, 34.8, 37.2, 25.8, 40.6, 27.4, 42.8, 36.6, 59.6, 34.2, 37.8, 20.6, 52.2, 31.4, 28.0, 35.6, 67.6, 46.4, 25.8, 54.2, 33.2"

الشرح:
دي بياناتنا — 30 قيمة مبعثرة. المطلوب نحطها في جدول منظم. هنطبق الـ 4 خطوات:

Step 1: n = 30 → $2^5 = 32 > 30$ → **k = 5**

Step 2: H = 67.6، L = 20.6

i = (67.6 − 20.6) ÷ 5 = 9.4 → نقرب لـ **i = 10**

Step 3: نبدأ من **20** → أصغر قيمة = 20.6

Step 4: بنوزع القيم:

Class	Frequency (f)	Midpoint	Relative Frequency
20 up to 30	7	25	7/30 = 0.233
30 up to 40	12	35	12/30 = 0.400
40 up to 50	7	45	7/30 = 0.233
50 up to 60	3	55	3/30 = 0.100
60 up to 70	1	65	1/30 = 0.033
Total	**30**	—	**1.000**

---

created with craft

Point 4 — Cumulative Frequency

> "The cumulative frequency for a class is the total number of observations in that class and all preceding classes."

الشرح:
التكرار التراكمي هو إنك بتجمع كل فئة على اللي قبلها. تخيله زي ما بتملي كوباية بالمية — كل ما بتضيف كمية، الكوباية بتتملى أكتر وأكتر لحد ما توصل للمجموع الكلي.

آخر رقم لازم يساوي n — لو مساوهوش يبقى في غلطة في العد.

Class	f	Cumulative f
20 to less than 30	7	7
20 to less than 40	12	7 + 12 = **19**
20 to less than 50	7	19 + 7 = **26**
20 to less than 60	3	26 + 3 = **29**
20 to less than 70	1	29 + 1 = **30**

Quiz — Part 1

الاسئلة دى هدفها هو تدريبك على كل بارت ودى مش اسئلة دكاترة نهائى

Question 1:
When preparing a frequency distribution, the lower limit of the first class should always be:
a. A number greater than the smallest value in the data set
b. Equal to 10
c. A number less than or equal to the smallest value in the data set
d. Equal to 0
Correct Answer: c

created with craft

شرح الإجابة:
لو بدأت أول فئة برقم أكبر من أصغر قيمة، القيمة دي هتوقع برا الجدول خالص وهتضيع. عشان كده لازم حد البداية يكون أصغر أو مساوي لأصغر قيمة — عشان تضمن إن محدش اتشال.

Question 2:
The number of classes in a frequency distribution — in general:
a. Larger the data set, the higher the number of classes
b. Larger the data set, the smaller the number of classes
c. Number of classes = number of values ÷ 5
d. Smaller the data set, the larger the number of classes
Correct Answer: a

شرح الإجابة:
لما n بيكبر، k^2 محتاج يتخطاه — فبيحتاج k أكبر. يعني البيانات الأكبر بتحتاج فئات أكتر عشان تتقسم صح وتكون الجدول مفيد ومعبر.

Question 3:
Using the score table (61–70: 3, 71–80: 9, 81–90: 12, 91–100: 6), the width of each class is:
a. 9
b. 10
c. 5
d. 4.5
Correct Answer: b

شرح الإجابة:
عرض الفئة = بداية الفئة التانية ناقص بداية الأولى = 71 – 61 = 10. مش بنبص على الفرق بين آخر رقم وأول رقم جوه الفئة (ده هيدي 9)، لكن بنبص على الفرق بين بدايتين.

Question 4:
Using the same table, the percentage of students who scored 80 or less is:
a. 12%
b. 40%
c. 30%
d. 10%
Correct Answer: b

created with craft

شرح الإجابة:
"80 أو أقل" يشمل فئتين: 61–70 (3 طلاب) و71–80 (9 طلاب) = 12 طالب.
إجمالي الطلاب = 3+9+12+6 = 30
النسبة = 12 ÷ 30 × 100 = **40%**

Question 5 (Essay):

You have 64 observations. The highest value is 120 and the lowest is 40. Build a complete frequency distribution table showing the number of classes, class width, class limits, and midpoints.

الحل:

Step 1 — عدد الفئات:

$2^k > 64 \rightarrow 2^6 = 64 \leftarrow 64 < 128 = 2^7 \rightarrow$ مش أكبر! ← **فئات k = 7**

(لازم 2^k يكون **أكبر** من n مش مساوي)

Step 2 — عرض الفئة:

$i = (120 - 40) \div 7 = 80 \div 7 = 11.4 \rightarrow$

نقرب لـ **i = 12**

Step 3 — حدود الفئات:

بداية أول فئة ≥ 40 → نبدأ من **40**

Class	Midpoint
40 up to 55	47.5
55 up to 70	62.5
70 up to 85	77.5
85 up to 100	92.5
100 up to 115	107.5
115 up to 130	122.5
130 up to 145	137.5

created with craft

🎯 Part 1 — من الآخر

- الـ Frequency Distribution مش ترجمة للأرقام — هي **تنظيم** ليها في فئات
- عدد الفئات بـ $k > n^2$ — أول k يتخطى n هو الجواب
- عرض الفئة = (H − L) ÷ k → وبتقرب لأعلى
- حد أول فئة لازم ≥ **أصغر قيمة** في البيانات
- الـ Cumulative Frequency بتتراكم لحد ما توصل لـ n في آخر فئة

PART 2: Practice Questions

Point 5 & 6 — Score Table + Income Distribution

جدول الدرجات:

Score	f
61 to 70	3
71 to 80	9
81 to 90	12
91 to 100	6

جدول الدخل التراكمي (200 أسرة):

Income ($000)	Cumulative f
10 to less than 25	28
10 to less than 40	85
10 to less than 55	146
10 to less than 70	172
10 to less than 85	189
10 to less than 100	200

created with craft

Quiz — Part 2

Question 1:
The cumulative relative frequency of the fourth class in the income table is:
a. 0.24
b. 0.55
c. 0.86
d. 0.67
Correct Answer: c

شرح الإجابة:
الفئة الرابعة "10 to less than 70" → التكرار التراكمي = 172
التكرار النسبي التراكمي = 172 ÷ 200 = **0.86**
يعني 86% من الأسر دخلها أقل من 70 ألف دولار.

Question 2:
The sample size in the income table is:
a. 820
b. 200
c. 500
d. 6
Correct Answer: b

شرح الإجابة:
آخر قيمة في عمود الـ Cumulative Frequency هي **200** — وده بالظبط n لأن التكرار التراكمي في آخر فئة دايماً بيساوي حجم العينة الكلي.

Question 3:
The cumulative percentage for the second class (10 to less than 40) is:
a. 42.5%
b. 45.0%
c. 66.7%
d. 56.5%
Correct Answer: a

created with craft

شرح الإجابة:
التكرار التراكمي للفئة التانية = 85
النسبة = (85 ÷ 200) × 100 = **42.5%**
يعني 42.5% من الأسر دخلها أقل من 40 ألف دولار.

Question 4:
The percentage of families with income of $70,000 or more is:
a. 86%
b. 100%
c. 25%
d. 14%
Correct Answer: d

شرح الإجابة:
الأسر اللي دخلها **أقل من** 70,000 = 172 من 200 = 86%
إذن الأسر اللي دخلها **70,000 أو أكثر** = 100% – 86% = **14%**
دايماً لما المطلوب "أكثر من أو يساوي" بتطرح من 100%.

Question 5 (Essay):
Using the income table, find: (a) percentage of families with income less than $55,000, and (b) percentage of families with income between $70,000 and $85,000.

الحل:

(a) أقل من 55,000:

من الجدول مباشرة:

"10 to less than 55" → cumulative f = 146

النسبة = (146 ÷ 200) × 100 = **73%**

(b) من 70,000 لـ 85,000:

الأسر اللي دخلها أقل من 85,000 = 189
الأسر اللي دخلها أقل من 70,000 = 172
الفرق = 189 – 172 = **17 أسرة**
النسبة = (17 ÷ 200) × 100 = **8.5%**
الفكرة: لما المطلوب "بين فئتين" بناخد الكبير ناقص الصغير.

created with craft

🎯 من الآخر — Part 2

- الـ Cumulative Relative Frequency = التكرار التراكمي ÷ n
- "أقل من" → خد الرقم من الجدول مباشرة
- "أكثر من أو يساوي" → 100% ناقص النسبة التراكمية لما قبلها
- "بين فئتين" → تكرار الأكبر ناقص تكرار الأصغر

PART 3: Stem-and-Leaf Display

Point 7 — Definition & How to Build

"Stem-and-leaf display is a statistical technique to present a set of data. Each numerical value is divided into two parts: the leading digit(s) becomes the stem and the trailing digit becomes the leaf."

الشرح:
عندك الرقم **47** — بتقسمه لجزئين:

الـ **4** ده الجذع (Stem) والـ **7** دي الورقة (Leaf).

كل الأرقام اللي بتبدأ بـ 4 بيروحوا تحت نفس الـ Stem، وبس الورقة هي اللي بتتغير.
الميزة الكبيرة:

خلافاً عن الـ Frequency Distribution اللي بتاخد رقم 47 وتحطه في فئة وتنساه — الـ Stem-and-Leaf بيحافظ على الرقم الأصلي.

"The stems are located along the vertical axis, and the leaf values are stacked against each other along the horizontal axis."

الشرح:
الـ Stems بتتكتب تحت بعض من الأصغر للأكبر — زي عمود. وجنب كل Stem بتحط الـ Leaves بتاعته جنب بعض. الشكل النهائي بيشبح التوزيع — لو الـ Leaves طويلة يعني في كتير من القيم في المنطقة دي.

created with craft

خطوات البناء:
الخطوة 1: حدد أكبر وأصغر قيمة واحسب المدى
الخطوة 2: حدد الـ Stems (من أصغر لأكبر، بدون فجوات)
الخطوة 3: لكل قيمة في البيانات، ضع الـ Leaf جنب الـ Stem المناسب

Point 8 — Worked Example (Advertising Spots)

> "Maximum number is 156, minimum number is 88, range is 68."

الشرح:
البيانات عبارة عن عدد الإعلانات اللي اشترتها وكالات سيارات. أكبر قيمة 156 وأصغر قيمة 88.
لو أخدنا أول رقم في كل قيمة هيبقى من 8 (في 88) لـ 15 (في 156) — دول هم الـ Stems.

الرقم بين قوسين على اليسار = عدد القيم في كل Stem.

Stem	Leaves
8	8 9
9	3 4 4 5 6 6 7
10	3 4 6 7 8
11	1 2 2 3 3 7 7 8 9
12	0 0 4 5 5 5 7
13	2 4 5 6 8 8 9
14	2 3 8
15	5 5 6

Point 9 — Assignment (Movie Rentals)

> "The following stem-leaf chart reports the number of movies rented per day."

created with craft

الجدول:
ملاحظة: الأرقام على اليسار تراكمية من الطرفين باتجاه المنتصف. الـ (5) بين قوسين = الفئة الوسطى.

Count	Stem	Leaves
3	12	6 8 9
6	13	1 2 3
10	14	6 8 8 9
13	15	5 8 9
15	16	3 5
20	17	2 4 5 6 8
23	18	2 6 8
(5)	**19**	**1 3 4 5 6**
22	20	0 3 4 6 7 9
16	21	2 2 3 9
12	22	7 8 9
9	23	0 0 1 7 9
4	24	8
3	25	1 3
1	26	—
1	27	9

الإجابات:

a. كم يوم؟

created with craft

بنجمع كل الـ **45** = 1+0+2+1+5+3+4+6+5+3+5+2+3+4+3+3 :Leaves **يوماً**

b. كم قيمة في آخر فئة؟

واحدة فقط (9) ← **1 قيمة** ← Stem 27 ← Leaf

c. أكبر وأصغر قيمة؟

- أصغر: **126** ← Stem 12, Leaf 6
- أكبر: **279** ← Stem 27, Leaf 9

d. القيم الفعلية في الصف الرابع (15)؟

Stem 15، Leaves: 5, 8, 9 ← **155، 158، 159**

e. القيم الفعلية في الصف قبل الأخير (25)؟

Stem 25، Leaves: 1, 3 ← **251، 253**

f. كم يوم تأجرت فيه أقل من 160 فيلم؟

Stems 12 + 13 + 14 + 15 = 3+3+4+3 = **13 يوماً**

g. كم يوم 220 أو أكثر؟

Stems 22+23+24+25+26+27 = 3+5+1+2+0+1 = **12 يوماً**

h. القيمة الوسطى؟

الوسيط هو القيمة الـ 23 ← n = 45

created with craft

من الجدول: الـ (5) موجودة عند Stem 19 — وهي الفئة الوسطى. نعد من الطرف: وصلنا 23 عند القيمة التالتة في فئة 19 ← **194**

i. كم يوم من 170 لـ 210؟

Stems 17+18+19+20+21 = 5+3+5+6+4 = **23 يوماً**

Quiz — Part 3

Question 1:
In a stem-and-leaf display, the "stem" represents:
a. The last digit of each value
b. The leading digit(s) of each value
c. The frequency of each class
d. The midpoint of each class
Correct Answer: b

شرح الإجابة:
الـ Stem هو الأرقام الأولى — في 147 مثلاً، الـ Stem هو 14 والـ Leaf هو 7. الـ Stem بيمثل المجموعة، والـ Leaf بيمثل القيمة الدقيقة.

Question 2:
What does the number in parentheses (5) next to stem 19 mean?
a. There are 19 values in this class
b. The stem has 5 leaves and this row contains the median
c. The class frequency is 19
d. The relative frequency is 5%
Correct Answer: b

شرح الإجابة:
الرقم بين قوسين معناه إن الفئة دي هي **الفئة الوسطى** في الجدول كله — وعدد الـ Leaves فيها = 5. لو حسبنا إجمالي القيم = 45، الوسيط هو القيمة الـ 23، وهي بتقع في فئة الـ 19.

created with craft

Question 3:
In the chart, what are the actual values in row "22 | 7 8 9"?
a. 22, 27, 28, 29
b. 227, 228, 229
c. 72, 82, 92
d. 2.7, 2.8, 2.9
Correct Answer: b

شرح الإجابة:
الـ Stem هو 22 والـ Leaves هم 7، 8، 9. القيمة الفعلية = Stem × 10 + Leaf → 220+7=227، 220+8=228، 220+9=229.

Question 4:
What is the main advantage of stem-and-leaf over frequency distribution?
a. Easier to construct
b. Shows relative frequencies automatically
c. Retains the original data values
d. Requires fewer steps
Correct Answer: c

شرح الإجابة:
الـ Frequency Distribution بتاخد الرقم وتحطه في فئة وانتهى — الرقم ضاع. لكن الـ Stem-and-Leaf بيحافظ على القيمة الأصلية. يعني بعد ما تعمل الجدول، تقدر ترجع وتعرف كل رقم كان كام بالظبط.

Question 5 (Essay):

Given: 15, 18, 21, 23, 27, 31, 34, 38 — construct a stem-and-leaf display, identify the median, and explain the shape of the distribution.

الحل:

الجدول:

Stem	Leaves
1	5 8
2	1 3 7
3	1 4 8

الـ Median:

الوسيط = متوسط القيمة الـ 4 والـ 5 → n = 8

created with craft

القيمة الـ 4 = 23، القيمة الـ 5 = 27

Median = (23 + 27) ÷ 2 = **25**

شكل التوزيع:
الفئات التلاتة متقريباً فيها نفس عدد القيم (2، 3، 3) — يعني التوزيع تقريباً **متماثل ومتوازن**.

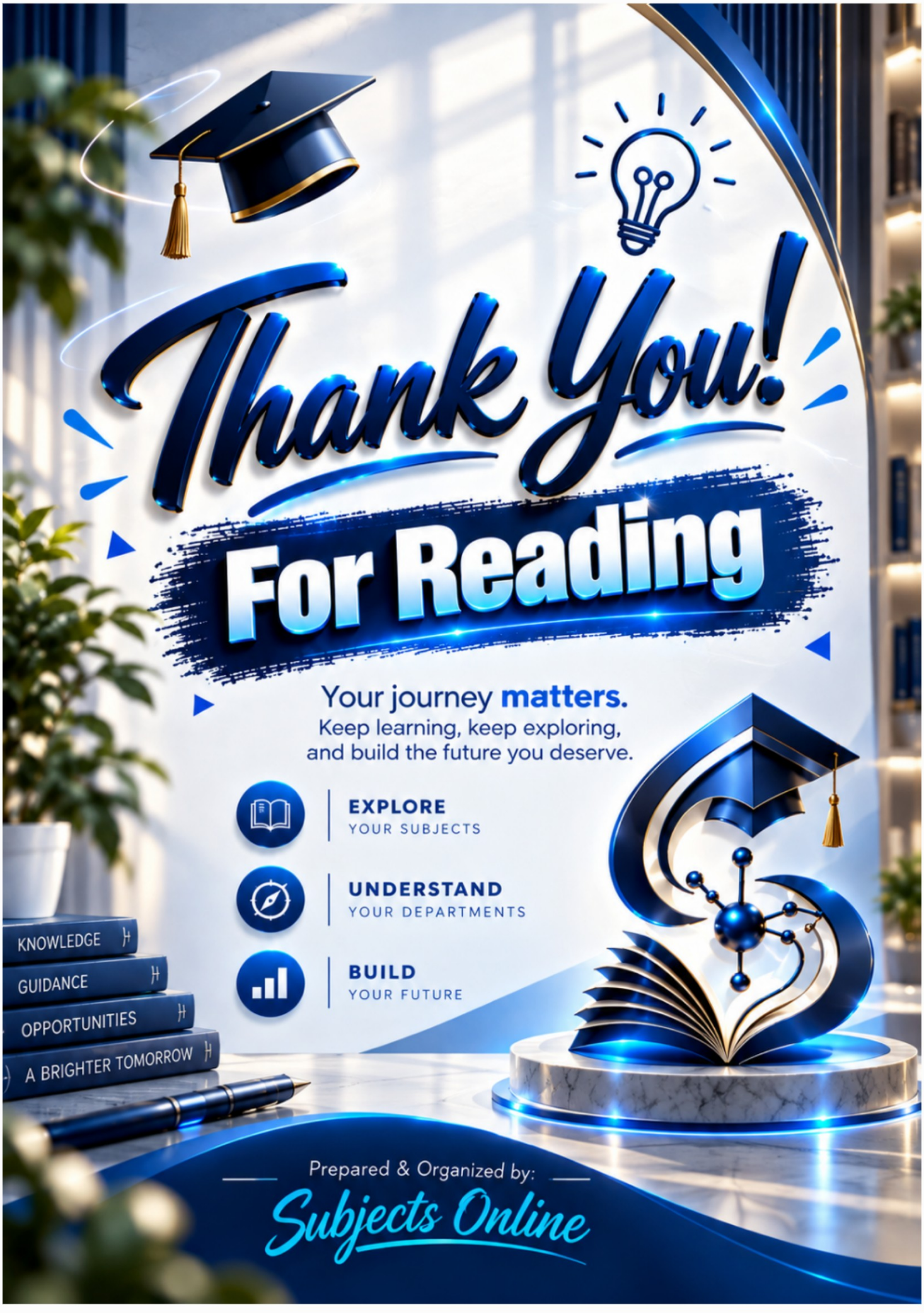
🎯 من الآخر — *Part 3*

- الـ Stem-and-Leaf = كل رقم بيتقسم لـ Stem (أرقام أولى) + Leaf (رقم أخير)
- الـ Stems بتتكتب رأسياً بدون فجوات
- الرقم بين قوسين = الفئة الوسطى
- **أهم ميزة:** بيحافظ على القيم الأصلية
- لقراءة القيمة: Stem × 10 + Leaf

📌 المراجعة النهائية

الفكرة الأساسية	المفهوم
تقسيم البيانات في فئات منظمة	**Frequency Distribution**
يحقق الشرط 2^k > n → أصغر k	**عدد الفئات k**
قرب لأعلى → (H − L) ÷ k	**عرض الفئة i**
لازم ≤ أصغر قيمة	**حد أول فئة**
(بداية الفئة + بداية التالية) ÷ 2	**Midpoint**
f ÷ n	**Relative Frequency**
تراكمي لحد n في آخر فئة	**Cumulative Frequency**
رقم أخير = Leaf ، أرقام أولى = Stem	**Stem-and-Leaf**

created with craft


Thank You!
For Reading
Your journey matters.
Keep learning, keep exploring,
and build the future you deserve.
EXPLORE
YOUR SUBJECTS
UNDERSTAND
YOUR DEPARTMENTS
BUILD
YOUR FUTURE
KNOWLEDGE
GUIDANCE
OPPORTUNITIES
A BRIGHTER TOMORROW
Prepared & Organized by:
Subjects Online